

Modelos de Crescimento e Decaimento Exponencial

Dado que muitas leis das ciências sociais e exatas envolvem taxas de variação de uma certa quantidade y , é natural que essas leis possam ser modeladas por equações diferenciais. Existem modelos de crescimento de populações, datação da idade de fósseis, concentração de medicamentos no sangue, número de infectados por um vírus, e temperatura corporal, taxas de juros, entre outros.

Quando a taxa de variação de uma certa quantidade é proporcional ao total dessa quantidade:

$$\frac{dy}{dx} = k y,$$

com k constante não nula.

$k > 0$ - modelo de crescimento exponencial

$k < 0$ - modelo de decaimento exponencial

Solução: $y = c e^{kx}$, com $c \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$

Exemplo 1

Suponha que num acidente nuclear foram libertados 10 gr do isótopo de plutónio Pu-239. Sabendo que a meia-vida deste material radioactivo é igual a 24100 anos, quanto tempo será necessário para os 10 gr decaírem para 1 gr?

Exemplo 2 - Datação por Carbono-14

Um pedaço de carvão vegetal antigo tem 15% do carbono radioactivo de um pedaço de carvão vegetal actual. Sabendo que a meia-vida do Carbono-14 é 5730 anos, há quantos anos foi a árvore queimada para fazer o carvão vegetal?

Lei da Variação da Temperatura de Newton

A taxa de variação da temperatura de um objecto num ambiente com temperatura constante é proporcional à diferença de temperatura entre a temperatura do objecto e a temperatura do ambiente.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a).$$

Exemplo 3

Um copo de água a uma temperatura de 95° é colocado numa sala com uma temperatura constante de 21° . Sabendo que ao fim de um minuto a temperatura do copo é de 85° , quanto tempo demorará a atingir os 51° ?

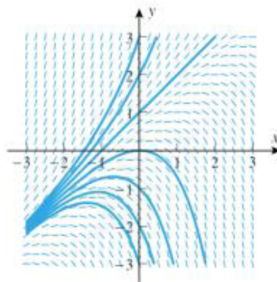
Campo de Direcções

Mostra as direcções ou inclinações das curvas integrais nos pontos da malha.

Exemplo

$$y' = y - x$$

	y = -3	y = -2	y = -1	y = 0	y = 1	y = 2	y = 3
x = -3	0	1	2	3	4	5	6
x = -2	-1	0	1	2	3	4	5
x = -1	-2	-1	0	1	2	3	4
x = 0	-3	-2	-1	0	1	2	3
x = 1	-4	-3	-2	-1	0	1	2
x = 2	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
x = 3	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0



<http://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/nesterd/java/slopefields.html>

Método de Euler

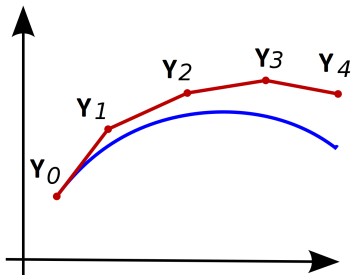
Método numérico para aproximar a solução (em determinados pontos) de um problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

Método de Euler

O campo de direcções é usado para aproximar a solução de um problema de valor inicial nalguns pontos, distanciados entre si uma certa quantidade fixa h .

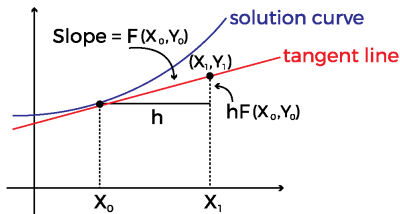


$$\begin{array}{ll} x_0 & y_0 = y(x_0) \\ x_1 = x_0 + h & y_1 \simeq y(x_1) \\ x_2 = x_1 + h & y_2 \simeq y(x_2) \\ x_3 = x_2 + h & y_3 \simeq y(x_3) \\ x_4 = x_3 + h & y_4 \simeq y(x_4) \end{array}$$

...

Método de Euler

O campo de direcções é usado para aproximar a solução de um problema de valor inicial nalguns pontos, distanciados entre si uma certa quantidade fixa h .



$$\begin{aligned}x_0 & \quad y_0 = y(x_0) \\x_1 &= x_0 + h \quad y_1 \simeq y(x_1) \\x_2 &= x_1 + h \quad y_2 \simeq y(x_2) \\x_3 &= x_2 + h \quad y_3 \simeq y(x_3) \\x_4 &= x_3 + h \quad y_4 \simeq y(x_4)\end{aligned}$$

...

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Nota: A qualidade da aproximação é melhorada com a redução de h .